

Inhaltsverzeichnis

Praxisleitfaden / Laborunterlage

Einfache Messvorschrift

SPICE-Parameter aus Transistorkennlinien

(allgemeingültig für beliebige bipolare Kleinsignal-Transistoren, npn und pnp)

Benötigte Messungen:

- ▶ Gummel-Plot (I_C , I_B vs. V_{BE})
- ▶ Ausgangskennfeld (I_C vs. V_{CE})
- ▶ Eingangskennlinie (V_{BE} vs. I_B)

Ergebnis:

- ▶ I_S , NF (n)
 - ▶ BF (beta_F)
 - ▶ VAF (V_A)
 - ▶ IKF
 - ▶ RBM ($R_{B,int}$)
-

Lehrstuhl Halbleiterelektronik | Hochschule | 2026

0 Vorbereitung

☐ Wichtig vor Beginn:

- Transistor-Pinout (E, B, C) im Datenblatt prüfen – Verpolung zerstört das Bauteil.
 - Bei npn: alle Spannungen positiv. Bei pnp: alle Vorzeichen umkehren (Messverfahren identisch).
 - Strombegrenzung am Kennlinienschreiber aktivieren ($I_{C,max}$ laut Datenblatt nicht überschreiten).
 - Kurze Messpulse oder Pausen zwischen Messpunkten verwenden – Selbsterwärmung verfälscht I_S .
 - Raumtemperatur notieren (alle folgenden Formeln gelten für $T \approx 300\text{ K}$ / $25\text{-}27^\circ\text{C}$).
-

Benötigte Werte vorab

Notieren Sie folgende Konstante, sie wird in allen Auswertungen gebraucht:

$V_T = 25.86\text{ mV}$ (Temperaturspannung bei $T = 300\text{ K}$, fest)

1 Messung: Gummel-Plot aufnehmen

1 Gummel-Plot messen

Ziel: I_C und I_B in Abhängigkeit von V_{BE} bei konstantem V_{CE} aufzeichnen.

- ☐ V_{CE} fest einstellen (z. B. 5 V – Wert im aktiven Bereich, weit weg von Sättigung).
 - ☐ V_{BE} von ca. 0.4 V in kleinen Schritten ($5\text{-}10\text{ mV}$) bis zur Strombegrenzung hochfahren.
 - ☐ Bei jedem Schritt I_C UND I_B notieren (Kennlinienschreiber zeigt meist beide gleichzeitig).
 - ☐ Mindestens 15-20 Messpunkte über den gesamten Spannungsbereich aufnehmen.
 - ☐ Werte tabellarisch notieren: V_{BE} | I_C | I_B
-

Falls der Kennlinienschreiber kein direktes Gummel-Plot-Display besitzt, kann diese Messung auch als normale Eingangskennlinie $I_C(V_{BE})$ bei festem V_{CE} aufgenommen werden – der Basisstrom I_B wird dann separat mit einem Amperemeter im Basiszweig mitgemessen.

2 Messung: Ausgangskennfeld aufnehmen

2 Ausgangskennfeld messen

Ziel: I_C in Abhängigkeit von V_{CE} bei mehreren festen I_B -Stufen.

- ☐ 3-5 verschiedene Basisstrom-Stufen wählen (z. B. 10, 20, 40, 80 μA), gleichmäßig verteilt.
 - ☐ Für jede I_B -Stufe: V_{CE} von 0 V bis zur gewünschten Maximalspannung durchfahren.
 - ☐ Besonders im Bereich $V_{CE} = 0 \dots 1$ V (Sättigung) und $V_{CE} > 2$ V (aktiver Bereich) Punkte aufnehmen.
 - ☐ Pro Stufe mindestens 8-10 Punkte, davon mind. 2 Punkte bei hohem V_{CE} (z. B. 5V und 20V) für spätere Extrapolation.
 - ☐ Werte tabellarisch notieren: I_B -Stufe | V_{CE} | I_C
-

3 Messung: Eingangskennlinie bei hohem Strom

3 Eingangskennlinie im Hochstrombereich messen

Ziel: V_{BE} bei möglichst hohem I_B genau erfassen (für $R_{B,int}$ später).

- ☐ V_{CE} fest einstellen (gleicher Wert wie in Schritt 1, z. B. 5 V).
 - ☐ I_B möglichst nah an die zulässige Strombegrenzung des Transistors heranfahren.
 - ☐ V_{BE} bei diesem hohen I_B -Wert genau ablesen und notieren.
 - ☐ Zusätzlich einen Punkt bei niedrigem I_B (z. B. 1/10 des Maximalwerts) notieren – dient als Referenz.
-

Damit ist die Messphase abgeschlossen. Alle folgenden Schritte sind reine Auswertung der notierten Zahlenwerte am Schreibtisch – kein weiterer Gerätekontakt nötig.

4 Auswertung: Sättigungsstrom I_S und Idealfaktor n

4 I_S und n aus Gummel-Plot berechnen

Aus der Gummel-Plot-Tabelle (Schritt 1) zwei Punkte im mittleren, geraden Bereich wählen.

Auswahlregel: Punkte meiden, bei denen I_C sehr klein ist ($< 1 \mu A$, Leckströme) oder sehr groß (nahe Strombegrenzung, Hochinjektion). Mittelbereich verwenden.

Zwei Punkte: (V_{BE1}, I_{C1}) und (V_{BE2}, I_{C2}) mit $I_{C2} > I_{C1}$

Schritt A: $n = (V_{BE2} - V_{BE1}) / (V_T \cdot \ln(I_{C2}/I_{C1}))$

Schritt B: $I_S = I_{C1} / \exp(V_{BE1} / (n \cdot V_T))$

Plausibilitätscheck: n sollte für Si-Transistoren zwischen 1.0 und 1.1 liegen. Werte deutlich darüber oder darunter deuten auf einen Ablesefehler oder ungeeignete Messpunkte hin.

5 Auswertung: Stromverstärkung β_F

5 β_F aus dem Plateau bestimmen

Für jeden Messpunkt aus Schritt 1 $\beta = I_C / I_B$ berechnen und über I_C auftragen (oder einfach als Tabellenspalte).

$\beta(I_C) = I_C / I_B$ (für jeden Messpunkt einzeln berechnen)

β_F = Maximalwert von β im mittleren Strombereich (Plateau)

Der höchste stabile Wert über mehrere benachbarte Messpunkte (nicht der absolute Einzelmaximalwert, der durch Messrauschen verfälscht sein kann) wird als BF in SPICE eingetragen.

6 Auswertung: Early-Spannung V_A

6 V_A aus dem Ausgangskennfeld extrapolieren

Eine I_B-Kurve aus Schritt 2 auswählen. Die beiden Messpunkte bei hohem V_{CE} verwenden (mindestens 10V auseinander für geringen Fehler).

Zwei Punkte derselben I_B-Kurve: (V_{CE1}, I_{C1}) und (V_{CE2}, I_{C2})

$$V_A = (V_{CE2} * I_{C1} - V_{CE1} * I_{C2}) / (I_{C2} - I_{C1})$$

Diese Berechnung für 2-3 verschiedene I_B-Stufen wiederholen und die Ergebnisse mitteln – das erhöht die Genauigkeit, da die Extrapolation empfindlich auf Ablesefehler reagiert.

7 Auswertung: Knickstrom I_{KF}

7 I_{KF} aus dem beta-Abfall bestimmen

Die beta(I_C)-Werte aus Schritt 5 bei hohen Strömen betrachten.

Schritt A: Zielwert berechnen: $\beta_{Ziel} = 0.707 * \beta_F$
 Schritt B: In der beta(I_C)-Tabelle den I_C-Wert suchen, bei dem beta auf β_{Ziel} gefallen ist.
 Dieser Strom ist I_{KF}.

Falls kein Messpunkt genau auf β_{Ziel} fällt, zwischen den zwei nächstgelegenen Messpunkten linear interpolieren.

8 Auswertung: Interner Basiswiderstand R_{B,int}

8 R_{B,int} aus dem Hochstrom-Messpunkt berechnen

Den Hochstrom-Messpunkt aus Schritt 3 (V_{BE} bei hohem I_B) verwenden, sowie I_S und β_F aus Schritt 4/5.

Schritt A: Idealen V_{BE}-Wert berechnen (ohne Widerstandseffekt):

$$V_{BE,ideal} = n * V_T * \ln(\beta_F * I_B / I_S)$$

 Schritt B: Mit dem TATSÄCHLICH gemessenen V_{BE} vergleichen:

$$R_{B,int} = (V_{BE,gemessen} - V_{BE,ideal}) / I_B$$

Diese Berechnung nur bei möglichst hohem I_B durchführen, da der Effekt bei kleinem Strom im Messrauschen untergeht (Spannungsabfall I_B·R_{B,int} ist dann zu klein zum sicheren Erfassen).

9 Ergebnis-Checkliste

Am Ende sollten folgende sieben Werte vorliegen:

Parameter	SPICE-Name	Aus Schritt	Ihr Wert
I _S	IS	4	
n	NF	4	

Parameter	SPICE-Name	Aus Schritt	Ihr Wert
beta_F	BF	5	
V_A	VAF	6	
I_KF	IKF	7	
R_B,int	RBM	8	

Die Basis-Early-Spannung V_{A} ist messtechnisch aufwendiger zu bestimmen und wird in der Praxis häufig per Faustregel mit $V_{AB} \approx 2 \cdot V_A$ abgeschätzt, falls keine separate Messung erfolgt.

10 Plausibilitätsbereiche für Kleinsignal-Si-Transistoren

Liegt Ihr Ergebnis weit außerhalb dieser Bereiche, prüfen Sie Messpunkte und Rechnung auf Fehler:

Parameter	Typischer Bereich	Hinweis bei Abweichung
n	1.00 - 1.10	deutlich höher: ungeeignete Messpunkte (zu kleiner/großer Strom)
I_S	1e-15 - 1e-12 A	stark temperaturabhängig, Messtemperatur prüfen
beta_F	50 - 800	Datenblatt-Klassengrenzen des Transistors beachten
V_A	30 - 200 V	negativer Wert: Punkte vertauscht oder Ablesefehler
I_KF	10 mA - 1 A	abhängig vom Bauteil, vgl. $I_{C,max}$ im Datenblatt
R_B,int	1 - 50 Ω	negativer Wert: Hochstrompunkt nicht hoch genug gewählt